

F es un difeomorfismo local si y solo si tiene rango máximo

Teorema 1. Sea $F: M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable,

$$F \text{ es un difeomorfismo local} \iff \forall p \in M : \text{rang } F|_p = \dim M = \dim N.$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)} N \\ \uparrow & & \uparrow \\ T_p U & \xrightarrow{D(F|_U)_p} & T_{F(p)} F(U) \end{array}$$

Como $F|_U$ es un difeomorfismo, $D(F|_U)_p$ es un isomorfismo y $\text{rang } DF_p = \dim M$.

$\Leftarrow$ Sea (U_1, ψ_1) una carta de V que contiene a p y (U_2, ψ_2) una carta de $F(U)$ que contiene a $F(p)$. Tomamos $\hat{F} = (\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}) : \psi_1(U_1 \cap F^{-1}(U_2)) \rightarrow \psi_2(U_2) =: \hat{U}_2$.

Sabemos que $\text{rang } D\hat{F}_p = \dim M$ por hipótesis, por tanto, el teorema de la función inversa nos dice que existen entornos W_1 de $\hat{p}$ y W_2 de $\hat{F}(\hat{p})$ y $G: W_2 \rightarrow W_1$ diferenciable tal que $G \circ \hat{F} = \text{id}$ y $\hat{F} \circ G = \text{id}$.

Entonces definimos los abiertos $\psi_1^{-1}(W_1) \subset M$ y $\psi_2^{-1}(W_2) \subset N$ y $\tilde{G}: W_2 \rightarrow W_1$ dada por $\tilde{G} = \psi_1^{-1} \circ G \circ \psi_2$ que es diferenciable e inversa de $F|_{\psi_1^{-1}(W_1)}$. ■